កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តរូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗក្នុងការពន្លាតកន្សោមពីជគណិត ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ

៣.១ ការពន្លាតការេនៃទ្វេធា

៣.២ ការពន្លាតគូបនៃទ្វេធា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រតាមបែបរិះរក (IBL)
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	***លំហាត់:*** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $A=\left(a^2+2ab+3b^2\right)-\left(3a^2-ab-b^2\right)$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(ខ) $B=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x-1\right)$ (គ) $C=\left(x^2+7x-3\right)\div\left(x-3\right)$ **ចម្លើយ** (ក) $A=\left(a^2+2ab+3b^2\right)-\left(3a^2-ab-b^2\right)$ $=a^2+2ab+3b^2-3a^2+ab+b^2$ $=(a^2-3a^2)+(2ab+ab)+(3b^2+b^2)$ $=-2a^2+3ab+4b^2$ (ខ) $B=\left(x^2+x+1\right)\left(x^2-x-1\right)$ $=x^4-x^2-2x-1$ (គ) $C=\left(x^2+7x-3\right)\div\left(x-3\right)$ $=x+10+\frac{27}{x-3}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៥៥នាទី)**		
[១០ នាទី] ***បង្ហាញបាតុភូត*** -បង្ហាញឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមួយចំនួនក្នុងវ៉ាឌីកាល់ -ឱ្យសិស្សមើលពីការបង្ហាញរបស់គ្រូ [៥ នាទី] ***សំណួរគន្លឹះ*** -តើអ្វីជារូបមន្តពន្លាតកន្សោមពីជគណិតទាំងនេះ? $(a+b)^2=?$ $(a-b)^2=?$ $(a+b)^3=?$ $(a-b)^3=?$ $(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)=?$ $(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)=?$	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **៣. រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ** **៣.១ ការពន្លាតការេនៃទ្វេធា** **៣.២ ការពន្លាតគូបនៃទ្វេធា** *ឧទាហរណ៍៖* ពន្លាត $(a-b)^2$ $(a-b)^2=(a-b)(a-b)$ $=a^2-ab-ab+b^2$ $=a^2-2ab+b^2$ **ជាទូទៅ:** $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ **លំហាត់** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a+b)^2$ (ខ) $(a-b)^2$ (គ) $(a+b)^3$ (ឃ) $(a-b)^3$ (ង) $(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)$ (ច) $(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)$	[១០ នាទី] ***បង្ហាញបាតុភូត*** -សិស្សពិនិត្យឧទាហរណ៍ និងដោះស្រាយ -សិស្សកត់សម្គាល់ពីរូបមន្តក្រឡាផ្ទៃ ហើយផ្សាភ្ជាប់នឹងកន្សោមពិជគណិត [៥ នាទី] ***សំណួរគន្លឹះ*** -សិស្សសិក្សាពីសំណួរគន្លឹះ តើអ្វីជារូបមន្តពន្លាតកន្សោមពីជគណិតទាំងនេះ?

[១៥នាទី] ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី១*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* [១០នាទី] ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** [១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	**ចម្លើយ** (ក) ពន្លាត $(a+b)^2$ ៖ $(a+b)^2=(a+b)(a+b)$ $=a^2+ab+ab+b^2$ $=a^2+2ab+b^2$ (ខ) ពន្លាត $(a-b)^2$ $(a-b)^2=(a-b)(a-b)$ $=a^2-ab-ab+b^2$ $=a^2-2ab+b^2$ (គ) ពន្លាត $(a+b)^3$ $(a+b)^3=(a+b)^2(a+b)$ $=(a^2+2ab+b^2)(a+b)$ $=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3$ $=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ (ឃ) ពន្លាត $(a-b)^3$ $(a-b)^3=(a-b)^2(a-b)$ $=(a^2-2ab+b^2)(a-b)$ $=a^3-2a^2b+ab^2-a^2b+2ab^2-b^3$ $=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ (ង) ពន្លាត $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ យើងបាន $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ $=a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3$ $=a^3-b^3$ (ច) ពន្លាត $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ យើងបាន $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ $=a^3-a^2b+ab^2+a^2b-ab^2+b^3$ $=a^3+b^3$	[១៥នាទី] ***ស្រាវជ្រាវ (Research)*** ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* [១០នាទី] ***ជំហានទី២*** ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ [១៥នាទី] ***ជំហានទី៣*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ -ឱ្យសិស្សតាមក្រុមនីមួយៗសន្និដ្ឋាន -គ្រូសម្របចម្លើយរបស់សិស្ស **សំគាល់:** គេប្រើត្រីកោណប៉ាស្កាល់ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចងចាំមេគុណទ្វេធា 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 …… …… ត្រីកោណប៉ាស្កាល់		[១០ នាទី] ***សន្និដ្ឋាន*** -សិស្សសន្និដ្ឋានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរគន្លឹះខាងលើ $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គលដើម្បីវាយតម្លៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ -លើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ https://grok.com/ សម្រាប់ជំនួយក្នុងការដោះស្រាយ ***ចម្លើយសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់*** - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់:*** (១) ពន្លាត $(x+3)^2$ (២) ពន្លាត $(x-1)^2$ (៣) ពន្លាត $(x-3)(x+3)$ (៤) ពន្លាត $(x+1)^3$ (៥) ពន្លាត $(x-1)^3$ (៦) ពន្លាត $(x-1)(x^2+x+1)$ (៧) ពន្លាត $(x+1)(x^2-x+1)$ **ចម្លើយ** (១) $(x+3)^2=x^2+6x+9$ (២) $(x-1)^2=x^2-2x+1$ (៣) $(x-3)(x+3)=x^2-9$ (៤) $(x+1)^3=x^3+3x^2+3x+1$ (៥) $(x-1)^3=x^3-3x^2+3x-1$ (៦) $(x-1)(x^2+x+1)=x^3-1$	[១៥ នាទី] ***អនុវត្តលំហាត់*** -សិស្សចូលរួមធ្វើលំហាត់ជាបុគ្គលផ្អែកលើការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួន - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	(ฃ) $(x+1)(x^2-x+1)=x^3+1$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម (ក) $(2x+3)^2$ (ខ) $(3x^2-y)^2$ (គ) $(4ab-5c^2)(4ab+5c^2)$ (ឃ) $(3x+2)^3$ (ង) $(2x-3y)^3$ (ច) $(x+y)(x^2-xy+y^2)$ (ឆ) $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

ស្រ៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a+b)^2$	
(ខ) $(a-b)^2$	
(គ) $(a-b)(a+b)$	
(ឃ) $(2x-5)^2$	
(ង) $\left(\frac{1}{4}x+3y\right)^2$	
(ច) $\left(\sqrt{2}x-3\right)\left(\sqrt{2}x+3\right)$	
(ឆ) $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)^2-\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)^2+2022$	

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……..
- **ថ្នាក់** : ……..

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a+b)^3$	
(ខ) $(a-b)^3$	
(គ) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$	
(ឃ) $(a+b)(a^2-ab+b^2)$	
(ង) $(2x-3)^3$	
(ច) $(0.5x+y)^3$	
(ជ) $(2x+3)(4x^2-6x+9)$	
(ឈ) $\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)^3-\left(\frac{x}{y}-\frac{y}{x}\right)^3-6\left(\frac{x}{y}\right)\left[1+\left(\frac{x}{y}\right)^2\right]+\pi$	